

Solution Author - Echo Fel Nachid

CSCC Olympics - Forensics / Audio Steganography - Niveau Hard - Fichier: stadium_anthem.wav

Objectif	Analyser le son, extraire le canal caché, puis reconstruire le flag.
Flag	CSCC{sp3ctr0gr4m_ultr4s0n1c_g0ld_2026}
Indice technique	La clé est visible avec strings, mais le flag n est pas en clair.

1. Idee generale

Le fichier audio ressemble a un nachid normal, mais il contient un signal numerique tres haut en frequence. Le message est encode en FSK: une frequence represente 0 et une autre represente 1. Apres decodage, les donnees sont chiffrees par XOR avec une cle visible dans les metadonnees, puis compressees en gzip.

2. Trouver la cle visible

Commande:

```
strings -a stadium_anthem.wav | grep -i "cle or"
```

Resultat attendu:

```
cle or : LANE-7-CROWD
```

Cette valeur est la cle XOR a utiliser apres extraction du flux cache. Elle ne donne pas directement le flag.

3. Analyser le signal cache

Element	Valeur	Role
Frequence bit 0	17600 Hz	Si cette energie est plus forte, le bit vaut 0.
Frequence bit 1	18800 Hz	Si cette energie est plus forte, le bit vaut 1.
Debut du signal	2.1 s	Point de depart du decodage.
Duree symbole	30 ms	Chaque fenetre donne un bit.
Header	CSCC6AUD	Confirme que le bon flux a ete trouve.

Dans Audacity ou Sonic Visualiser: ouvrir le spectrogramme et regarder la zone 17.6 kHz / 18.8 kHz. On voit deux bandes alterner: c est le canal FSK.

4. Reconstruction logique

- 1) Decouper le signal a partir de 2.1 s en fenetres de 30 ms.
- 2) Pour chaque fenetre, comparer l energie a 17600 Hz et 18800 Hz.
- 3) Construire une suite de bits, puis grouper par 8 bits pour obtenir des octets.
- 4) Verifier le debut: les octets doivent commencer par CSCC6AUD.
- 5) Lire la taille du payload chiffre, puis extraire les octets chiffrés.
- 6) Appliquer XOR avec la cle LANE-7-CROWD, repetee sur toute la longueur.
- 7) Decompresser le resultat avec Gunzip/gzip pour obtenir le flag.

5. Partie importante: XOR puis Gunzip

Apres FSK, le contenu utile n est pas directement lisible. Il faut d abord annuler le XOR avec la cle, puis decompresser gzip. Gunzip sert seulement a decompresser des bytes gzip, comme dans CyberChef.

```
key = b"LANE-7-CROWD" gz = bytes(b ^ key[i % len(key)] for i, b in enumerate(enc)) flag = gzip.decompress(gz).decode()
print(flag)
```

6. Verification finale

Test	Resultat attendu
strings trouve la cle	cle or : LANE-7-CROWD
FSK decode correctement	Header CSCC6AUD trouve
XOR + gzip	CSCC{sp3ctr0gr4m_ultr4s0n1c_g0ld_2026}

Resume: strings donne la cle, le spectrogramme donne les bits, les bits donnent un payload chiffre, XOR avec LANE-7-CROWD donne un gzip, Gunzip donne le flag.